

TUGAS PENDAHULUAN PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

TP - 1 BASIC NETWORK CONFIGURATION

Muhammad Fadhel Saputra

2415061097

1. Perbedaan mendasar antara fungsi Switch dan Router dalam meneruskan data pada topologi jaringan adalah Switch bekerja di dalam satu jaringan (LAN) meneruskan frame berdasarkan alamat MAC dan bekerja di Layer 2 yaitu Data Link, sedangkan router menghubungkan jaringan yang berbeda meneruskan paket berdasarkan alamat IP dan bekerja di Layer 3 Network.

Paket data dari end device memerlukan router ketika IP tujuan berada pada subnet/network yang berbeda dengan pengirim

2. Yang dimaksud dengan Default Gateway adalah alamat IP perangkat yang dipakai host sebagai gateway atau pintu keluar untuk mengirim paket ke internet lain. Paket ke alamat yang tidak ada di jaringan lokal dikirimkan. Alur komputer dalam pengiriman data ke perangkat yang masih berada di satu jaringan lokal yang sama (LAN) pertama PC akan membandingkan IP tujuan dengan networknya sendiri, memakai subnet mask, lalu jika PC melihat tujuan ada di network yang sama, maka PC akan mencari MAC tujuan lewat ARP, dengan frame dikirim langsung ke MAC tujuan melalui switch dan router tidak dilibatkan.
3. a. Kabel Straight-Through, susunan kabel ini kedua ujungnya sama umumnya T568B-T568B, menggunakan konektor RJ45-RJ45, dan fungsi penggunaan kabel ini untuk menghubungkan perangkat beda jenis seperti PC - Switch ataupun sebaliknya
b. Kabel Crossover, Susunan kabel ini ujungnya berbeda dimana Ujung 1 T568A dan ujung satunya T568B menggunakan konektor yang sama dengan straight yaitu RJ45-RJ45. Untuk fungsi dari kabel ini untuk menghubungkan perangkat yang sejenis seperti PC - PC, atau Switch - Switch.

c. Kabel Console, susunan kabel ini dibalik total dimana 1 dengan 8, 2 dengan 7,3 dengan 6, dan 4 dengan 5. Menggunakan konektor RJ45 ke DB9/USB. Dimana fungsi kabel ini adalah untuk mengakses CLI/Konfigurasi perangkat cisco dari PC, bukan untuk lalu lintas data

4. a. no shutdown

Perintah ini menyalakan interface. Router Cisco mematikan semua interface-nya sejak awal, jadi setelah memberi ip address, kita harus mengetik no shutdown agar status interface berubah menjadi up. Kita menjalankannya di mode konfigurasi interface, dan boleh menyingkatnya jadi no shut. Modul memakai perintah ini pada R1 G0/0, R1 G0/1, dan VLAN 1 di S1.

b. enable secret vs enable password

Kedua perintah membuat password untuk masuk ke privileged EXEC mode (Router> ke Router#). Perbedaannya ada pada cara IOS menyimpan password:

enable password menyimpan password sebagai teks biasa. Siapa pun yang membuka show running-config bisa membacanya.

enable secret menyimpan password dalam bentuk hash, jadi orang lain tidak bisa membacanya dari konfigurasi. wordpress

c. no ip domain-lookup

Perintah ini mematikan DNS lookup. Tanpa perintah ini, IOS menganggap perintah yang salah ketik (misalnya shwo) sebagai nama host lalu mencarinya ke DNS, dan CLI membeku beberapa detik. Setelah kita memasang no ip domain-lookup, IOS langsung menampilkan pesan error saat kita salah ketik.

d. show ip interface brief

Perintah ini menampilkan ringkasan semua interface dalam satu tabel: nama interface, IP address, kolom Status (lapisan fisik), dan kolom Protocol (lapisan data link). onnocenter Cara membaca statusnya: